时间与位移：给"运动"装上两把精确的尺子

物理1.2 · "描述运动"模块第二件（第一章 运动的描述）· 前面已学：1.1 质点与参考系（对象已简化、参考系已交代）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：1.1 + 会正负数加减 · 预计45分钟

开场 上一节立了规矩，这一节开始"记账"

1.1里你拿到了两样东西：质点（把复杂物体简化成一个带质量的点）和参考系（说运动前先交代"相对谁"）。规矩立好了，可是真要描述一辆行驶在北京长安街上的汽车，新问题立刻冒出来——教材p15的问题框就是这么问的：要准确地描述这辆车的位置，你认为应该采用什么方法？你对时间又是怎样认识的？

"位置"要变成能写下来的数，"时间"要分清"哪一刻"和"多久"——这两件事分别对应本节的两大主角：坐标系和时刻/时间间隔。而"位置挪了多少"还要一个新物理量来记账，它叫位移。这一节学完，"描述运动"就从"说一句话"升级成"记一笔账"。

读完这节你能

① 把一句日常的"时间"拆成时刻（时间轴上的点）和时间间隔（时间轴上的线段）；
② 给直线运动建一维坐标系，用正负数读出位置；
③ 用位移描述位置变化，说清它和路程的区别，认下矢量/标量这组新分类；
④ 用 $\Delta x = x_2 - x_1$ 算位移，并从正负号读出方向；
⑤ 会看 **x-t** 图像，从图上读出"何时离家多远、何时没动"；
⑥ 说出打点计时器凭什么能记时间（50 Hz → 每 0.02 s 一个点）。

预备 30秒立好地基（已会的跳过）

本节只需要一个思想准备：1.1说过，描述运动＝描述"位置怎么随时间变"。这句话里有两个变量——位置（在哪）和时间（何时）。要让这两个变量能进算式，就得先把它们都变成"数"：时间靠时刻与时间间隔拆解，位置靠坐标系编码。本节先拆时间，再编位置，最后用一个新物理量位移把两者连起来记第一笔账。

配套新工具预告：本节会第一次出现图像（x-t图像）和实验仪器（打点计时器）——它们分别是"看账"和"记原始数据"的方式，主干只有一条：位置随时间怎么变。

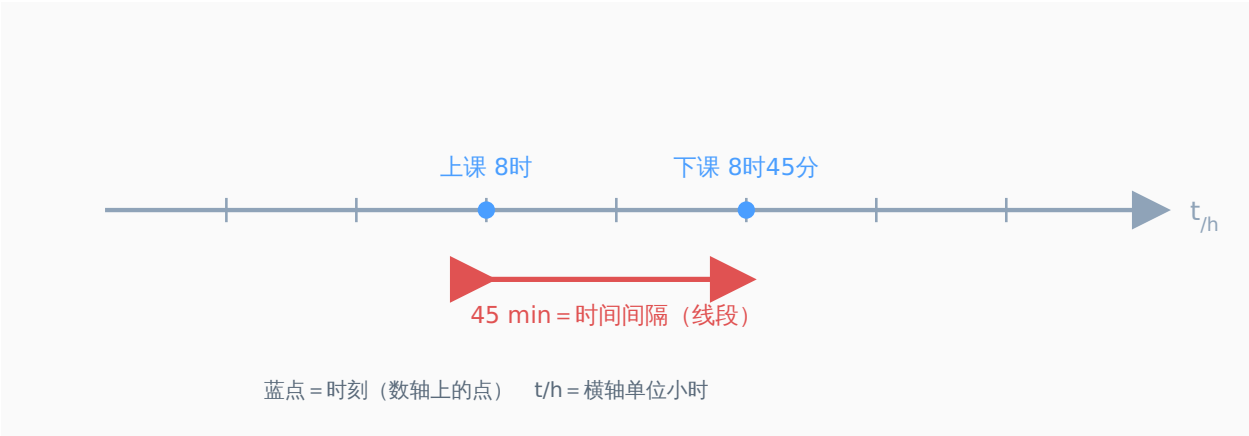
第一步 时刻和时间间隔——"时间"一词的两副面孔

教材p15开门见山：要描述物体位置随时间的变化，首先要清楚"时间"一词的含义。说到时间，不能不说时刻和时间间隔。时刻和时间间隔既有联系又有区别。教材拿一节课举例：上午8时上课、8时45分下课——这里的"8时""8时45分"是指这节课开始和结束的时刻，而这两个时刻之间的**45 min**，则是这两个时刻之间的时间间隔（教材p15·图1.2-1）。

一句话分开两副面孔（教材**p15**）：

在表示时间的数轴上，时刻用点表示，时间间隔用线段表示。

我们平时说的"时间"，有时指的是时刻，有时指的是时间间隔——要根据上下文认清它的含义。



图A（重绘教材图1.2-1）这张图在说什么：同一条时间轴，点记"哪一刻"（上课铃响的那一瞬间），线段记"多久"（从上课到下课撑满45分钟）。下一节上课前的10 min课间，又是一段新的线段。

> 验一验（10秒）：**"现在几点了？""才过了十分钟啊！"——这两句话里，哪句在问时刻，哪句在说时间间隔？**
>
> → "现在几点了"问**时刻**（数轴上哪个点）；"才过了十分钟"说**时间间隔**（线段有多长）。日常嘴里的"时间"，就得这样逐句辨认。

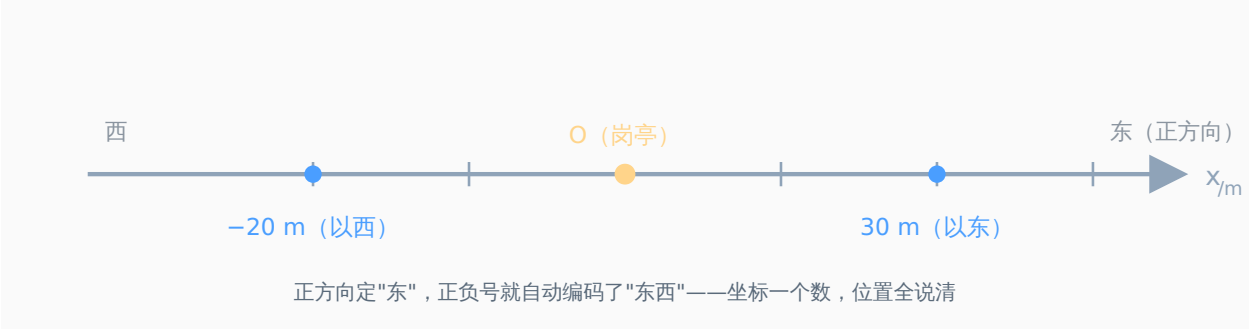
> 坑：教材p19练习第1题里的四连问是新手分练场——"前3 **s**""最后3 **s**""第3 **s**内"都是时间间隔（各指一段线段：开头3秒／结尾3秒／第3个1秒），而"第 **3 s**末"是时刻（一个点：第3秒结束的那一瞬间）。
>
> 判：问自己一句：这个说法指"一个瞬间"还是"一段长短"？瞬间→时刻（点）；长短→时间间隔（线段）。

第二步 位置——给直线运动装一根数轴

时间拆好了，轮到位置。教材p15：为了定量地描述物体的位置，需要在参考系上建立适当的坐标系（**coordinate system**）。若想说明地面上某人所处的位置，可以采用平面直角坐标系来描述；如果物体做直线运动，可以用一维坐标系来描述。

一维坐标系怎么建？教材p15给三步：选取这条直线为**x**轴，在**x**轴上任选一点作为原点，规定好坐标轴的正方向和单位长度——物体的位置就可以用它的位置坐标来

描述。教材接着用长安街实战（p15-16）：要确定一辆行驶在北京长安街上汽车的位置，沿东西方向建立一维坐标系，**x**轴的正方向指东，选取路上的某交通岗亭作为坐标原点**O**。如果汽车的坐标是30 m，表示它在岗亭以东30 m处；如果坐标是-20 m，表示它在岗亭以西20 m处（图1.2-2）。



图B（重绘教材图1.2-2）这张图在说什么：原点+正方向+单位长度三件套立好，位置就变成一个带正负号的数——30 m和-20 m的"负号"不是"更少"，是"在西边"。

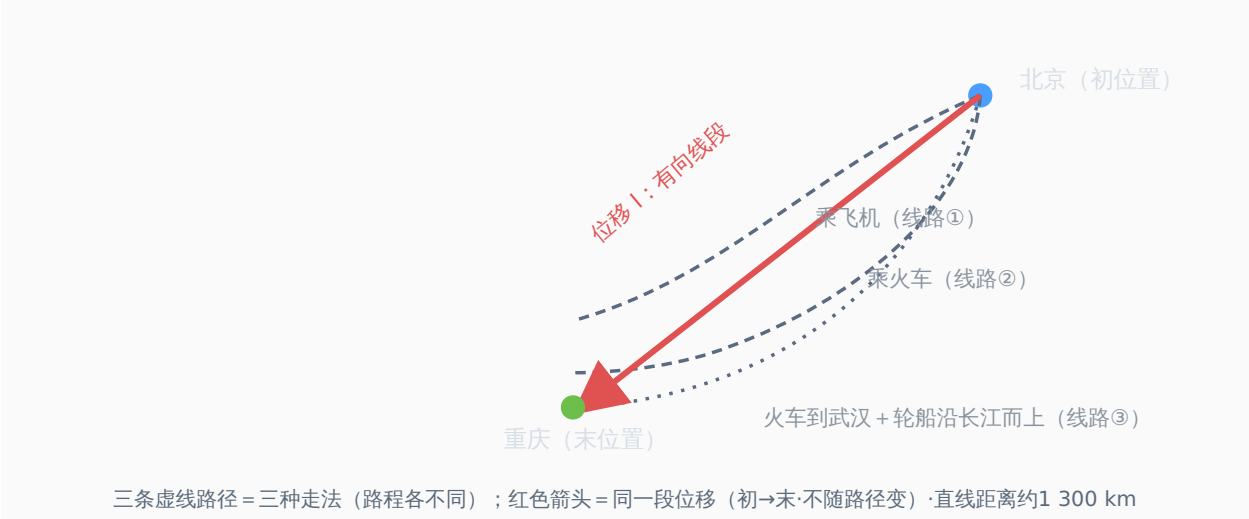
> 验一验（30秒·自编例）：同一个岗亭原点、正方向仍指东。若把正方向改为指西，刚才那辆"-20 m"的车坐标变多少？
>
> → 变为 **+20 m**（车没动，正方向一翻，符号跟着翻）。坐标系是人定的记账规则——规则换，读数换，车还是那辆车。这也是为什么做题先看"正方向指向哪"。

第三步 位移——位置变化的一笔画记录

位置能记数了，下一步记"位置的变化"。教材p16用一场跨城旅行开题：某人从北京去重庆，可以乘火车，也可以乘飞机，还可以先乘火车到武汉、再乘轮船沿长江而上——旅行者经过的线路不同。我们在初中已经知道，路程（**path**）是物体运动轨迹的长度——线路不同，路程也不同。但就位置的变动来说，无论用什么交通工具、走怎样不同的路径，他总是从北京到达了西南方向、直线距离约1 300 **km**的重庆，即位置的变化是相同的。

> 教材**p16**的核心一招：由初位置指向末位置的有向线段，能准确地描述旅行者位置的变化。只要物体的初、末位置确定，这个有向线段就是确定的，它不

因路径的不同而改变。物理学中用位移（**displacement**）来描述物体位置的变化，并用 *l* 表示（图1.2-4）。



图C（重绘教材图1.2-3与图1.2-4合意）这张图在说什么：路程是虚线的总长（你走过多少），位移是红箭头（你到底挪了哪、挪多远）——走法随便换，红箭头不动。

位移箭头"既有长短又有指向"，这个特征值得一个正式分类。教材p16原文：在物理学中，像位移这样的物理量叫作矢量，它既有大小又有方向；像温度、路程这样的物理量叫作标量，它们只有大小，没有方向。

对比项	路程（标量）	位移（矢量）
回答的问题	轨迹一共铺了多长	位置从哪挪到了哪（含方向）
由什么决定	实际路径（走法一换就变）	只由初、末位置决定（教材p16：不因路径不同而改变）
北京→重庆	视线路而定（飞机/火车/长江航线各不同）	西南方向、直线距离约1 300 km（教材数值）
有无方向	无（只有大小）	有（初位置→末位置）

验一验（30秒·教材**p19**练习3改编）：田径场跑道周长400 m。百米赛跑用直道部分：运动员跑完全程，路程是多少？位移大小是多少？

→ 路程 **100 m**；位移大小也是 **100 m**（直道不拐弯，轨迹恰好从起点直指终点）。注意这不是"两者总相等"——是"直道不折返"这个特殊情境让它们恰好相等。若是绕400 m整圈回到出发点，路程400 m，位移却是零（初末位置重合）。（练3第（2）问800 m跑同理可辨：路程相同·位移不同·教材原文设问）

坑："位移大小＝路程"——只在沿直线、不折返的特殊情况下才成立（引申判据·本册后续章节会用到，先存印象）。北京→重庆的例子已经证明：一般情况路程＞位移大小（虚线总长明显超过那根红箭头）。

判：见"路程"想轨迹长度，见"位移"想初→末有向线段；先问自己折没折返，再决定它们能不能画等号。

卡住了？换个说法

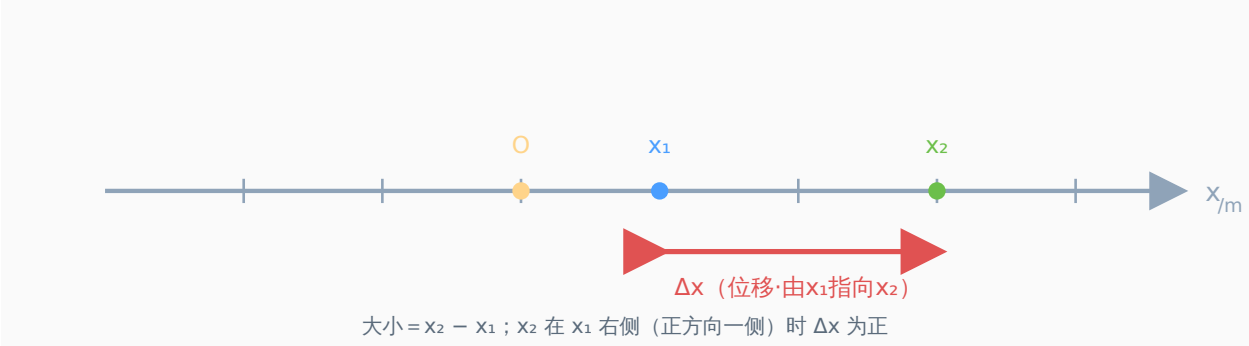
把一天的行程交给你妈看：位移是你发的那条定位截图——"从家到学校，5公里，朝东"（一个箭头说完）；路程是你手机步数App的里程——绕操场、进小店、走错回头，每一米都记着账。截图一张＝位移；流水账＝路程。

第四步 直线运动的位移——一个公式 $\Delta x = x_2 - x_1$

位移在图上是箭头，在直线运动的坐标系里就是一个算式。教材p17：做直线运动的物体，初位置为 x_1，末位置为 x_2，则物体的位移是由 x_1 指向 x_2 的有向线段，其大小等于末位置与初位置坐标之差 $x_2 - x_1$（图1.2-5）。由于常用 Δx 表示坐标之差，所以研究直线运动时常用 Δx 表示位移，记为：

$$\Delta x = x_2 - x_1$$ （末－初·顺序别倒）

正负号即方向（教材**p17**原文）：若两坐标之差为正，则位移的方向指向 x 轴的正方向；若两坐标之差为负，则位移的方向指向 x 轴的负方向。



图D（重绘教材图1.2-5）这张图在说什么：红色线段就是位移——它的长度是 $|x_2-x_1|$，它的指向（朝正方向还是负方向）由 Δx 的正负号替你说出。

验一验（1分钟·教材**p17**"思考与讨论"原题）：某物体从A点运动到B点，坐标 x_A 为5 m，x_B 为2 m，物体的位移大小等于多少？方向如何？

→ $\Delta x = x_2 - x_1 = 2 - 5 = \mathbf{-3\ m}$。负号读作方向：大小3 **m**，方向指向**x**轴负方向。（数值已用计算机程序核算，记录随件存档）新手最常答"-3 m就是3 m"——负号不是可有可无的装饰，它就是方向本身。

坑："位移就是末坐标减初坐标"没错，但顺序倒过来减（x_1-x_2）差一个负号，方向立刻说反。**$\Delta x = x_2 - x_1$**，永远是"末减初"。

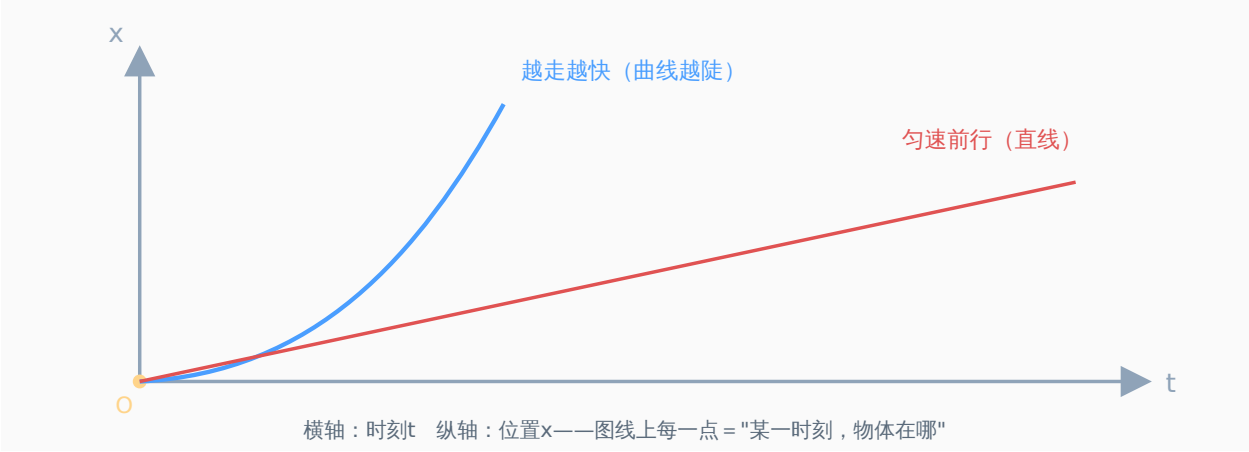
判：算出Δx先别报数——先读符号定方向，再读数值定大小。"−3 m"完整读法＝"沿负方向3 m"，丢掉负号等于丢掉半句答案。

第五步 x-t 图像——把"位置随时间变化"画成一张图

时刻、位置都能记数了，把它们配对入账就是图像。教材p17：物体在每一时刻的位置或每一时间间隔的位移可以用图像直观地表示。在直角坐标系中选时刻 **t** 为横

轴，选位置 **x** 为纵轴，其上的图线就是位置—时间图像，通过它能直观地看出物体在任意时刻的位置。

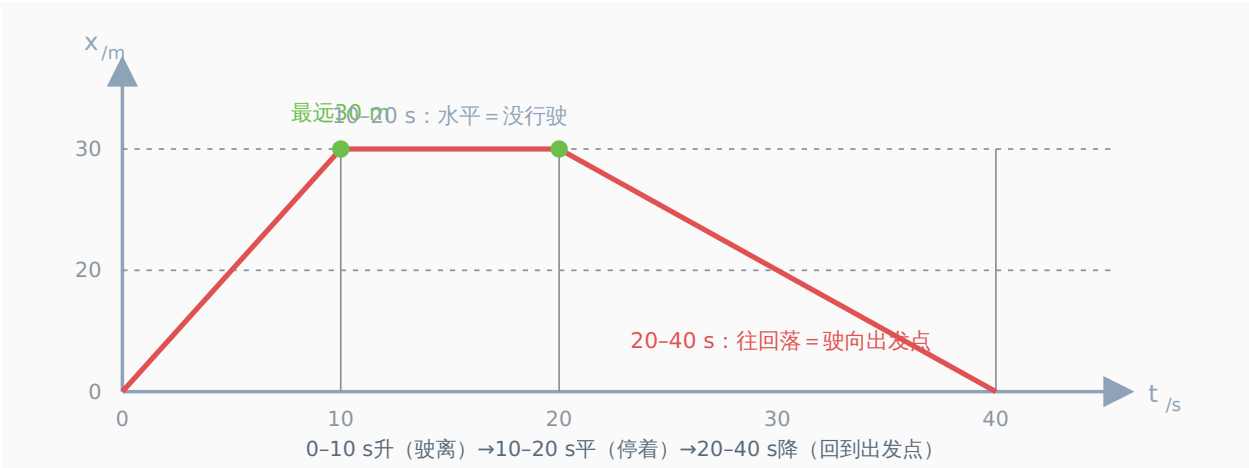
教材还补了一句很妙的话：如果将物体运动的初始位置选作位置坐标原点**O**，则位置与位移大小相等（$x = \Delta x$），位置—时间图像就成为位移—时间图像，又称 ***x-t*** 图像。从 x-t 图像可以直观地看出物体在不同时间内的位移（图1.2-6）。



图E（重绘教材图1.2-6）这张图在说什么：x-t图像是"位置随时间的流水账"——点越高离家越远，线越陡挪得越快。两条线出发点相同（都在原点O），走法全然不同。

读图实战（教材**p20**练习5原图）

一辆汽车在教练场上沿平直道路行驶，以 x 表示它相对于出发点的位移，图1.2-11近似描写了汽车在0时刻到40 s这段时间的 x-t 图像。教材连发三问，我们逐问读图：



图F（重绘教材图1.2-11）这张图在说什么：汽车这一趟"上坡—平台—下坡"：坡道在挪动，平台在停驻——x-t图像的水平段就是"没行驶"，下降段就是"往回走"。

三问逐答（数值已用计算机程序核算·记录随件存档）：（1）最远位置距出发点约**30 m**（图线峰值，10 s时到达并保持到20 s）；（2）**10–20 s**没有行驶（图线水平·位置不变）；（3）**0–10 s**图线上升＝驶离出发点，**20–40 s**图线下降＝驶向出发点（40 s末回到出发点·图线落回t轴）。

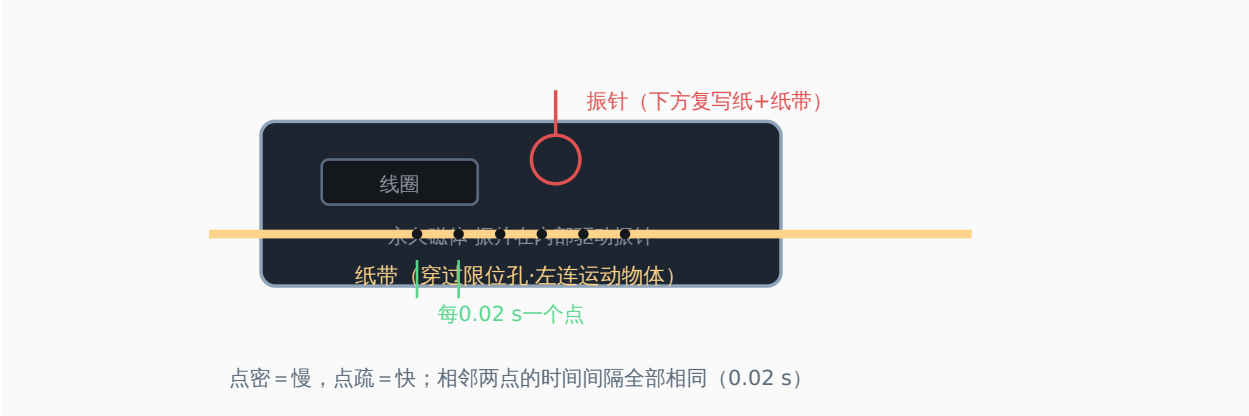
> 验一验（30秒）：这40 s里汽车"走过的路"（路程）是多少？位移又是多少？
>
> → 路程＝上坡30 m＋下坡30 m＝**60 m**；位移＝末位置−初位置＝0−0＝0（40 s末回到出发点）。走了60 **m**，位移却是零——第三步的"折返"判据在这里兑现。

第六步 位移和时间的测量——打点计时器：一秒切五十张快照

账本有了记法，还得有记原始数据的工具。教材p18：生活中可以用照相的方法记录物体的位置，用钟表记录物体运动的时刻，也可以用频闪照相的方法同时记录物体运动的时刻和位置。学校实验室中常用打点计时器来记录时间和位移。

> 电磁打点计时器（教材**p18**·图1.2-7）三要素：
> ① 它是使用交流电源的计时仪器，工作电压约8 **V**；
> ② 它能按照相同的时间间隔在纸带上连续打点；
> ③ 当电源频率是50 **Hz**时，每隔0.02 **s**打一次点。

0.02 s怎么来的？每秒打50个点→相邻两点间隔＝1÷50＝0.02 **s**（数值已用计算机程序核算·记录随件存档）。把纸带和运动的物体连在一起，纸带上各点之间的距离就表示相应时间间隔中物体的位移大小——由这些点的位置，我们可以了解物体运动的情况（教材p18）。还有一种电火花计时器，计时原理与电磁打点计时器相同，不过在纸带上打点的不是振针和复写纸，而是电火花和墨粉。



图G（示意重绘教材图1.2-7·结构以原图为准：线圈/振片/振针/永久磁体/复写纸/限位孔/纸带/接电源）
这张图在说什么：纸带被物体拖着走，振针每0.02 s扎一个点——纸带就是把"时间"冻成"点串"的胶卷。

实验：练习使用打点计时器（教材**p18·**五步原序）

① 了解打点计时器的构造，然后把它固定好；② 安装纸带；③ 启动电源，用手水平拉动纸带，纸带上就打出一行小点，随后关闭电源；④ 取下纸带，从能够看清的某个点开始（起始点），往后数出若干个点——例如数出 n 个点，算出纸带从起始点到第 n 个点的运动时间 t；⑤ 用刻度尺测量出从起始点到第 n 个点的位移 x。测量之前，自己先设计一个表格，用来记录时间及位移。

> 验一验（30秒·易错点）：**"数出n个点"，时间间隔是n个0.02 s吗？**
>
> → 不是！**n**个点之间只有**n−1**个间隔（像手指间只有n−1条缝），时间＝(n−1)×0.02 s。数5个点＝4×0.02＝**0.08 s**。（数值已用计算机程序核算）这是纸带题的经典第一坑。

（教材p18旁注原文：通过测量仪器直接读取的数据是原始数据。它是宝贵的实验资料，要如实记录、妥善保存。）

收口 三句话带走＋自测

三句话：

1. 时刻＝时间轴上的点，时间间隔＝线段——"第3 s末"是点，"前3 s"是段。
2. 位移＝初位置指向末位置的有向线段（矢量），只认初末不认路径；路程

＝轨迹长度（标量），走法一换就变。

3. 直线运动：**$\Delta x = x_2 - x_1$**（末减初）——正负号就是方向，别丢。

自测五连（先做再看答案）：素材全部出自教材p19-20练习与应用。

① 教材p19练习1情境·设问自拟："火车8时42分到站，停车8分"——"8时42分"和"8分"各是时刻还是时间间隔？

② 教材p19练习2：某市出租汽车收费标准有1.20元/km、1.60元/km、2.00元/km——计费的"千米"说的是路程还是位移？

③ 教材p20练习4：物体从P点运动到Q点，x_P为3 m，x_Q为-2 m——位移大小多少？方向如何？

④ 教材p20练习6情境·表格节选：从高出地面3 m处竖直向上抛出小球，上升5 m后回落到地面。以地面为原点（向上为正）：抛出点、最高点、落地点的坐标各是多少？

⑤ 同④情境，换成以抛出点为原点：从抛出点到落地点的位移变了吗？

答案：①"8时42分"＝时刻（点）·"8分"＝时间间隔（段）　②路程——计费按车轮实际滚过的轨迹长度收，走冤枉路也得付钱；位移与走法无关，显然不能当计费依据　③$\Delta x = -2-3 = -5$ m·大小5 m·方向指向x轴负方向　④抛出点＋3 m·最高点＋8 m（3＋5）·落地点0 m　⑤位移不变：抛出点→落地点位移＝-3 m（竖直向下3 m）——位移与原点的选法无关，这正是教材让你填双行表的用意（全表六格已用计算机程序逐格核算·记录随件存档）

练什么题：教材p19-20练习与应用1-6——时刻/时间间隔辨析（1）、路程位移实例（2、3）、Δx计算（4）、x-t图像三问（5）、坐标-位移全表（6），六题正好把本节六步各练一遍。

高考怎么考（考位锚）：本节概念（矢量/标量、位移/路程、时刻/时间间隔）是选择题第一题位置的常客；"位移大小与路程的关系""Δx正负读方向"是后续匀变速直线运动一切计算题的地基。真题锚（教材配套真题）：

【2024年6月浙江卷·第1题】原题照录："下列物理量中，属于矢量的是（　　）A. 位移　B. 时间　C. 电流　D. 热量"。解答：矢量＝既有大小又有方向（教材

p16定义）。位移由初位置指向末位置，有方向，是矢量；时间只有长短无方向；电流、热量高中阶段均按标量处理。答案：**A**。思维标注：矢量判断＝"方向要素"检验——正对本节p16矢量/标量定义段（1.1-1.2衔接锚·池标"物理1.1邻域候用"·位移为矢量系本节正讲概念）；概念直接判断题，定级：基础送分级。 真题锚："时间间隔/时刻"辨析与"路程位移图像类"——本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：位置、时间、位移的账都记上了。但"从家到学校5公里"骑车和开车完全是两回事——位置变化的快慢还没进账。下一件 1.3《速度》就把"位移 ÷ 时间"装进来。



1.1立对象与参考的规矩 → 1.2装"位置/时间/位移"三个量 → 1.3算快慢 → 1.4算变化快慢

这张图在说什么：本件给"描述运动"工具箱装进第一个带方向的量（位移）——速度、加速度两件后续工具都要踩着它算。

想多走一步？（可选·教材"科学漫步"导读）

教材p19"科学漫步"介绍了全球卫星导航系统：它一般分为空间段、地面段和用户段三大部分——空间段由数十颗卫星组成，使得地球上任意地点任意时刻都能观测到4颗以上的导航卫星；地面段负责操控系统和向卫星注入导航电文；用户段通过接收机实现定位、授时和测速。常用的系统有我国北斗卫星导航系统、美国全球定位系统、俄罗斯格洛纳斯系统和欧盟伽利略系统——北斗是我国自主建设、独立运行的世界一流全球卫星导航系统，2012年北斗二号建成面向亚太地区提供服务，2020年北斗三号建成面向全球用户提供服务。想一想：手机地图上"蓝点"每秒刷新一次位置，本质上就是在连续记账"坐标+时刻"——本节的坐标系记账法，正躺在你的口袋里。跳过本块不损失任何主干。